

CPU - Processador:

Funcionamento e sua Arquitetura

Equipe: Alexandre Antônio Simões
Anderson Araujo Correia
Eric Silva Gusmão
João Pedro Arantes
Ramon Lopes de Queiroz

PARTE 1: O QUE É A CPU?



A Unidade Central de Processamento

CPU VS PROCESSADOR

Qual a diferença entre eles?

| A DIFERENÇA TÉCNICA

O PROCESSADOR

É o **chip físico** (o hardware) que você instala na placa-mãe. Ele contém a CPU, mas também memórias cache, controladores de memória e, às vezes, chips gráficos.

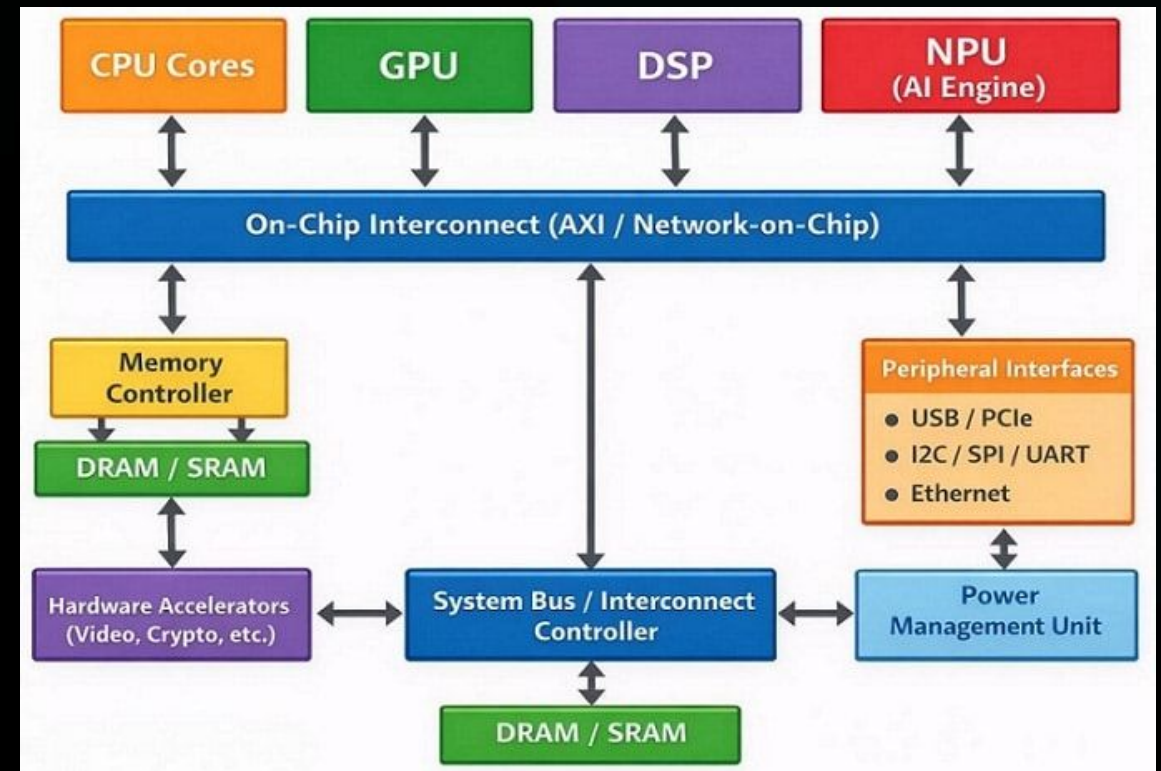
A CPU

A "Unidade Central de Processamento" é a **lógica interna** do chip. É o circuito responsável especificamente por buscar, decodificar e executar as instruções.

| A DIFERENÇA TÉCNICA

Embora a CPU seja o processador "principal", existem processadores especializados para outras funções:

- 🔧 **GPU:** Processador focado em gráficos.
- 🧠 **NPU:** Processador focado em Inteligência Artificial.
- 📦 **SoC:** Um chip que une CPU, GPU e NPU em um só (comum em celulares).



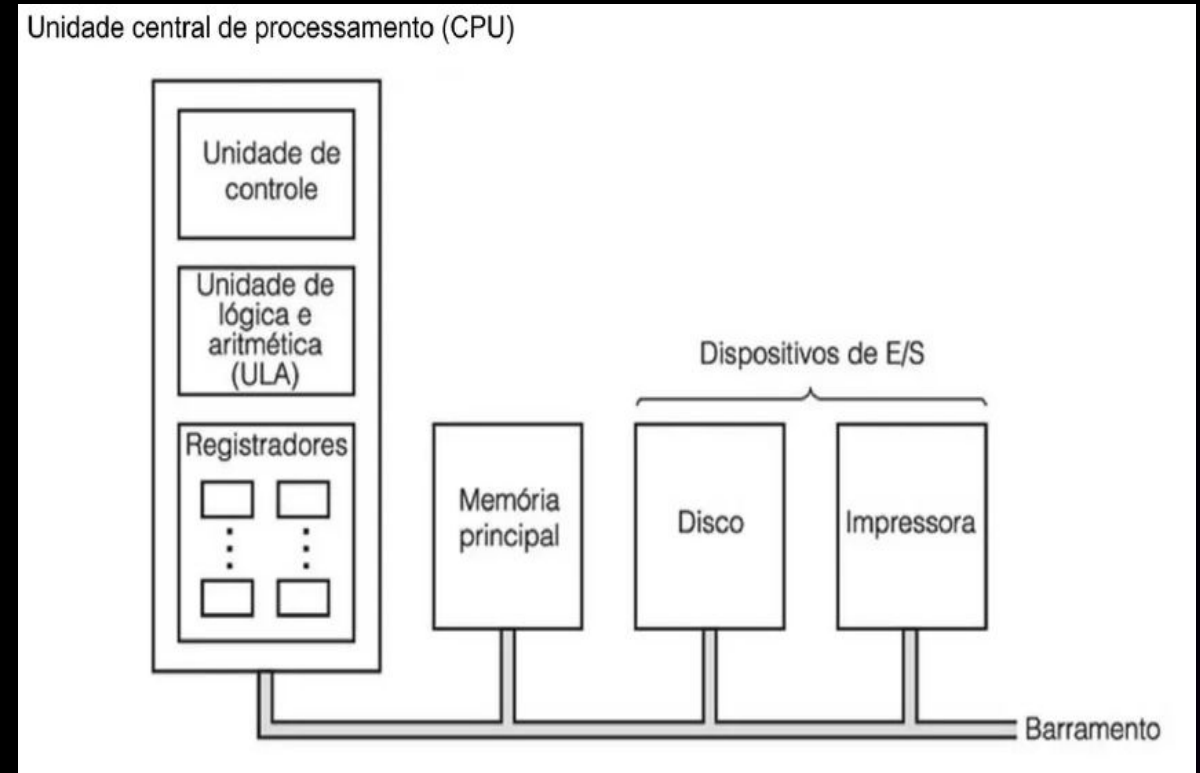
| A CPU (Central Processing Unit):

A CPU (Central Processing Unit) é o componente principal que executa as instruções dos programas de computador.

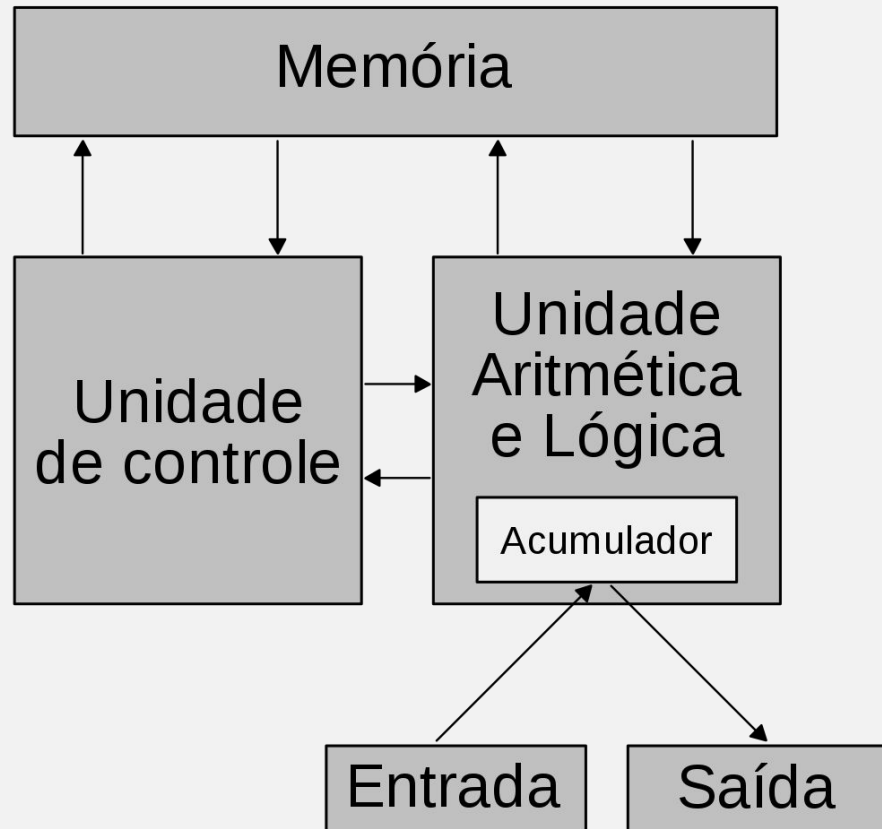
- ✓ **Unidade de Controle:** Busca instruções na memória principal e determina seu tipo.
- ✓ **Unidade de Lógica e Aritmética:** Efetua operações como adição e AND (E) booleano para executar instruções.
- ✓ **Registradores:** Armazenam resultados temporários das operações, que são lidas ou escritos em alta velocidade.

Contador de Programa (PC - Program Counter): Armazena o endereço da memória que indica qual será a próxima instrução a ser executada.

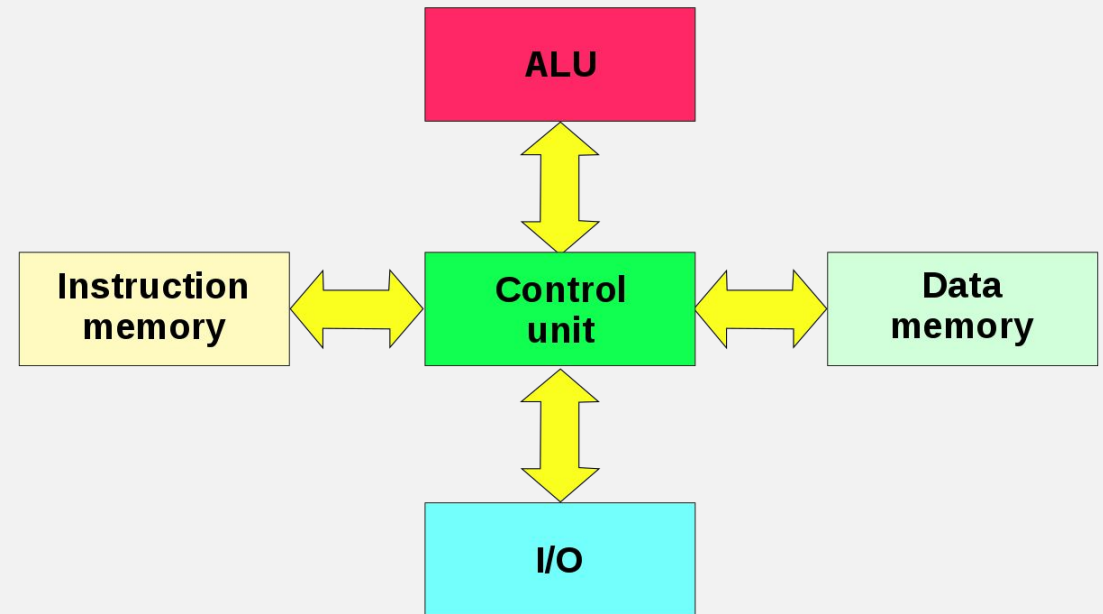
Registrador de Instruções (IR - Instruction Register): Armazena a instrução que está sendo executada no momento.



| Estrutura: Von Neumann x Harvard



Von Neumann



Harvard

| Ciclo de Execução: Busca-Decodifica-Executa

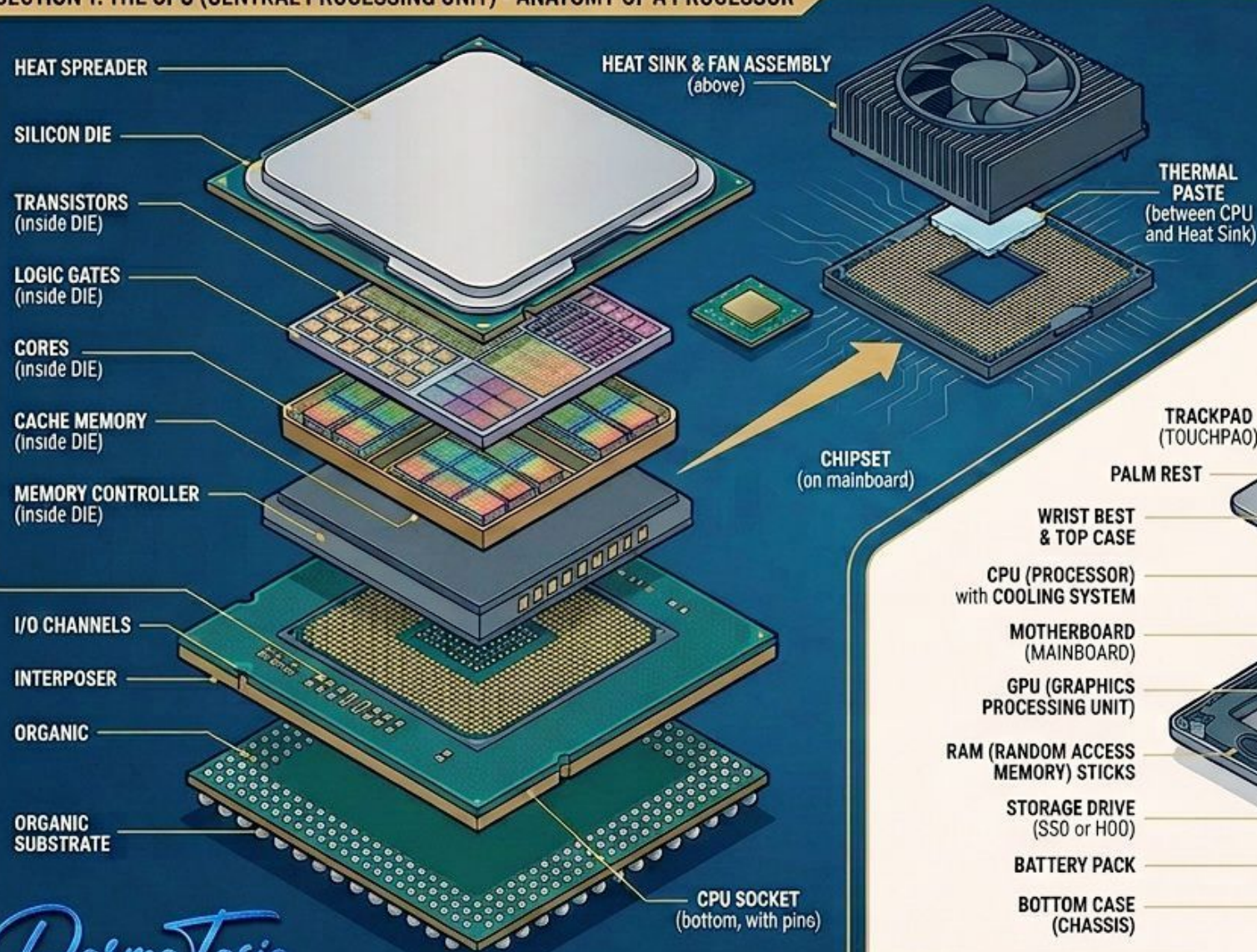
1. Trazer a próxima instrução da memória até o registrador de instrução.
2. Alterar o contador de programa para que aponte para a próxima instrução.
1. Determinar o tipo de instrução trazida.
2. Se a instrução usar uma palavra na memória, determinar onde essa palavra está.
3. Trazer a palavra para dentro de um registrador da CPU, se necessário.
4. Executar a instrução.
5. Voltar à etapa 1 para iniciar a execução da instrução seguinte.

| RISC X CISC

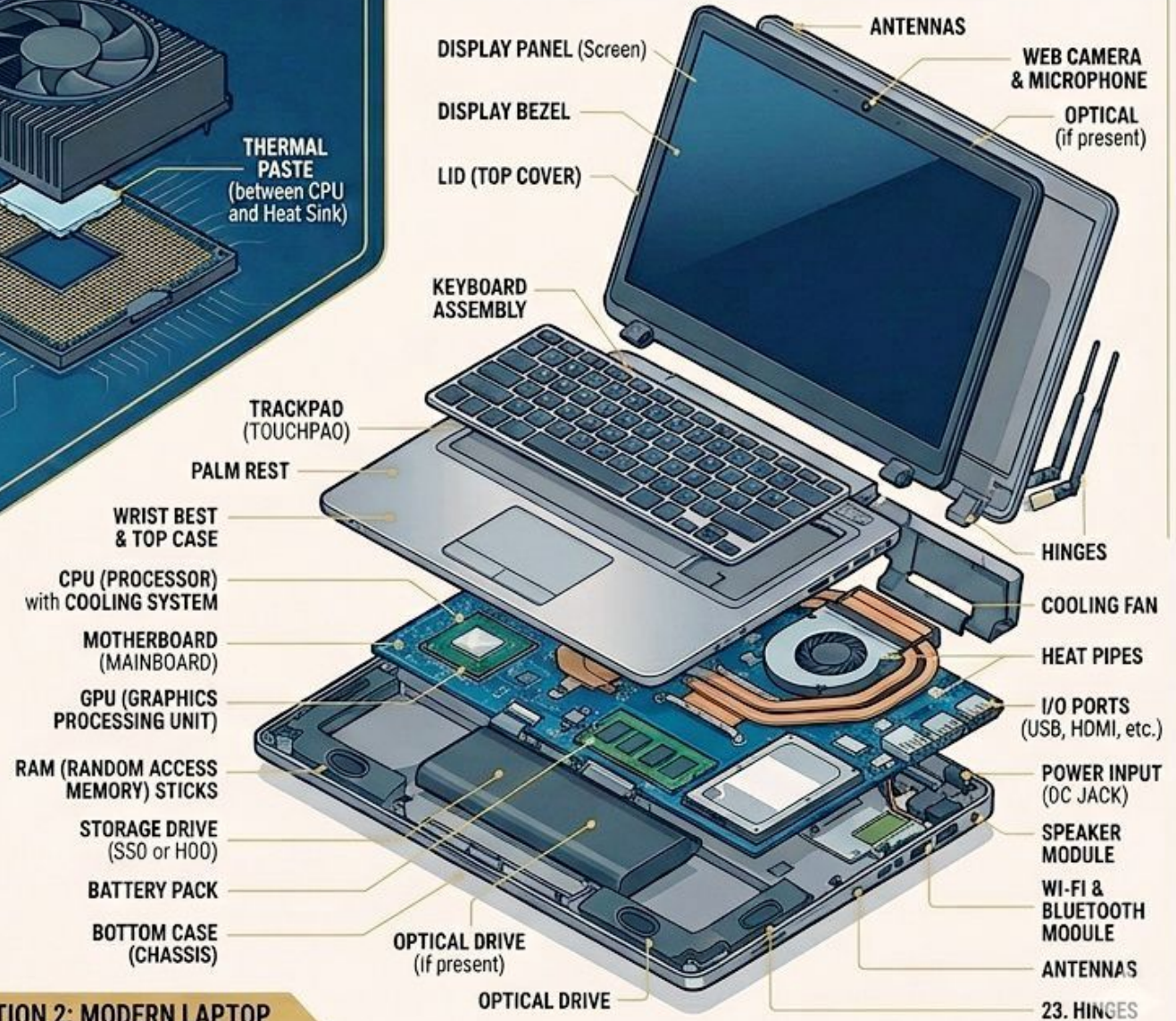
Características	RISC	CISC
Arquitetura	Registrador-Registrador	Registrador-Memória
Tipos de Dados	Pouca variedade	Muito variada
Formato das Instruções	Instruções poucos endereços	Instruções com muitos endereços
Modo de Endereçamento	Pouca variedade	Muita variedade
Estágios de Pipeline	Entre 4 e 10	Entre 20 e 30
Acesso aos dados	Via registradores	Via memória

UNDERSTANDING THE INTERNAL SYSTEM: CPU & LAPTOP ANATOMY

SECTION 1: THE CPU (CENTRAL PROCESSING UNIT) - ANATOMY OF A PROCESSOR

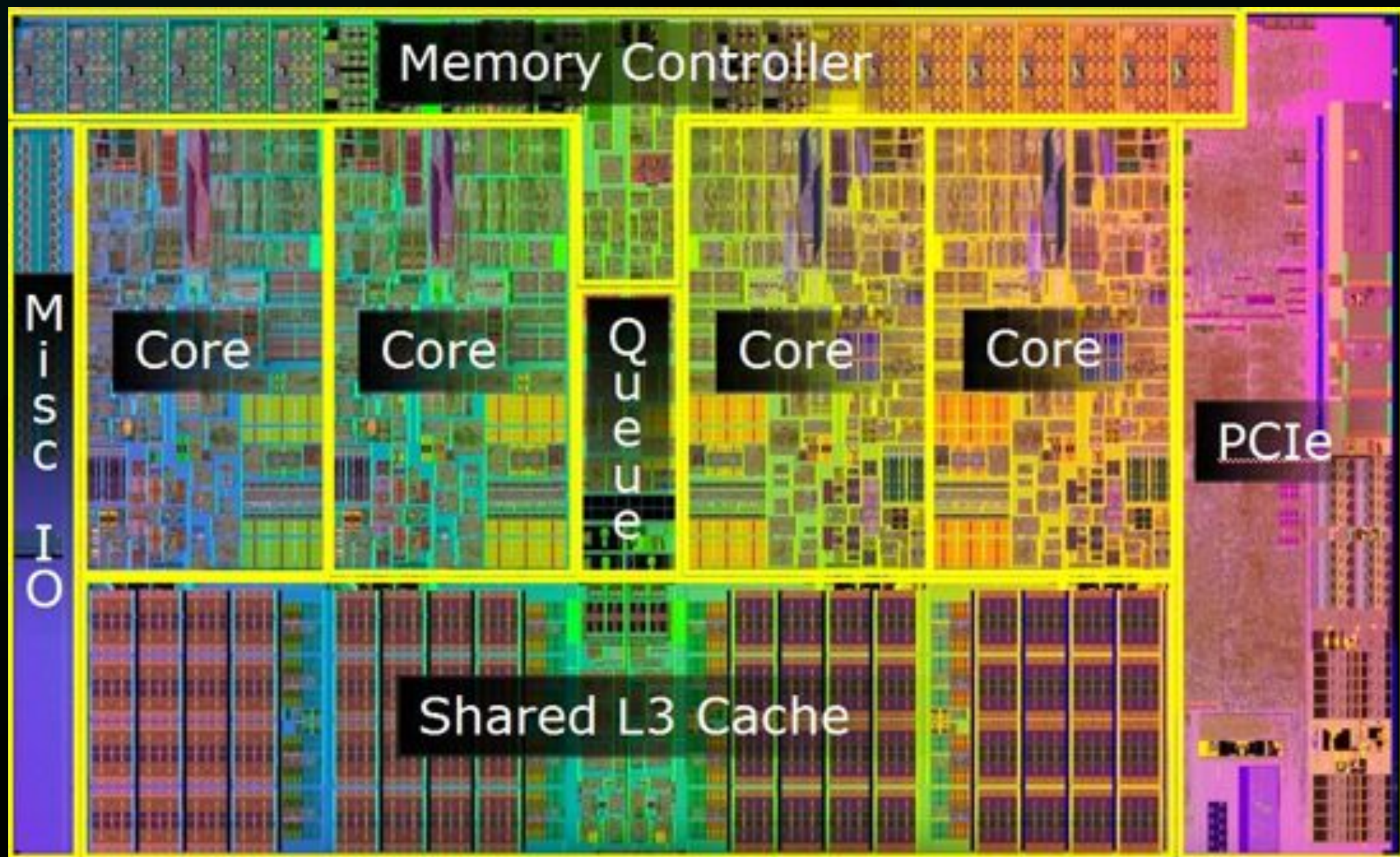


SECTION 2: MODERN LAPTOP - COMPONENT DIAGRAM



SECTION 2: MODERN LAPTOP

DarmaTasia



| CLOCK: O RITMO DO PROCESSAMENTO

5.7GHz

Velocidade de Frequência

O **Clock** é a frequência com que o processador executa ciclos de operação. Medido em Gigahertz (GHz), ele indica bilhões de ciclos por segundo.

Quanto maior o clock dentro de uma mesma arquitetura, mais rápido as tarefas individuais são concluídas. Atualmente, processadores de topo alcançam até 6.0 GHz ou mais.

o Clock não processa nada sozinho, ele apenas dita o ritmo de quem processa.

| CLOCK: Como funciona o ciclo de Clock

Um ciclo completo (ou cycles per second) é o intervalo entre o início de um pulso e o início do próximo (a subida e a descida do sinal). É nesse espaço de tempo que o processador tem a oportunidade de executar uma microinstrução.

○ **sinal sobe:** o processador se prepara e ativa os circuitos.

○ **sinal desce:** a operação é concluída e o resultado é guardado.

Nenhum componente do processador pode trabalhar mais rápido ou mais devagar que esse ritmo. Tudo é sincronizado. Sem isso, os dados colidiriam e o computador travaria instantaneamente.

Processadores antigos precisavam de vários ciclos de clock para terminar uma única instrução.

Processadores modernos usam técnicas como o **Pipelining** (onde várias instruções são processadas ao mesmo tempo em estágios diferentes, como uma linha de montagem de carros), conseguindo entregar várias instruções terminadas a cada único ciclo de clock.

| NÚCLEOS E THREADS



NÚCLEOS (CORES)

São unidades de processamento físicas e independentes dentro do chip. Mais núcleos permitem rodar vários programas pesados simultaneamente.



THREADS

Caminhos virtuais que permitem a um único núcleo lidar com duas tarefas ao mesmo tempo (Hyper-threading ou SMT), otimizando a fila de espera.



ARQUITETURA HÍBRIDA

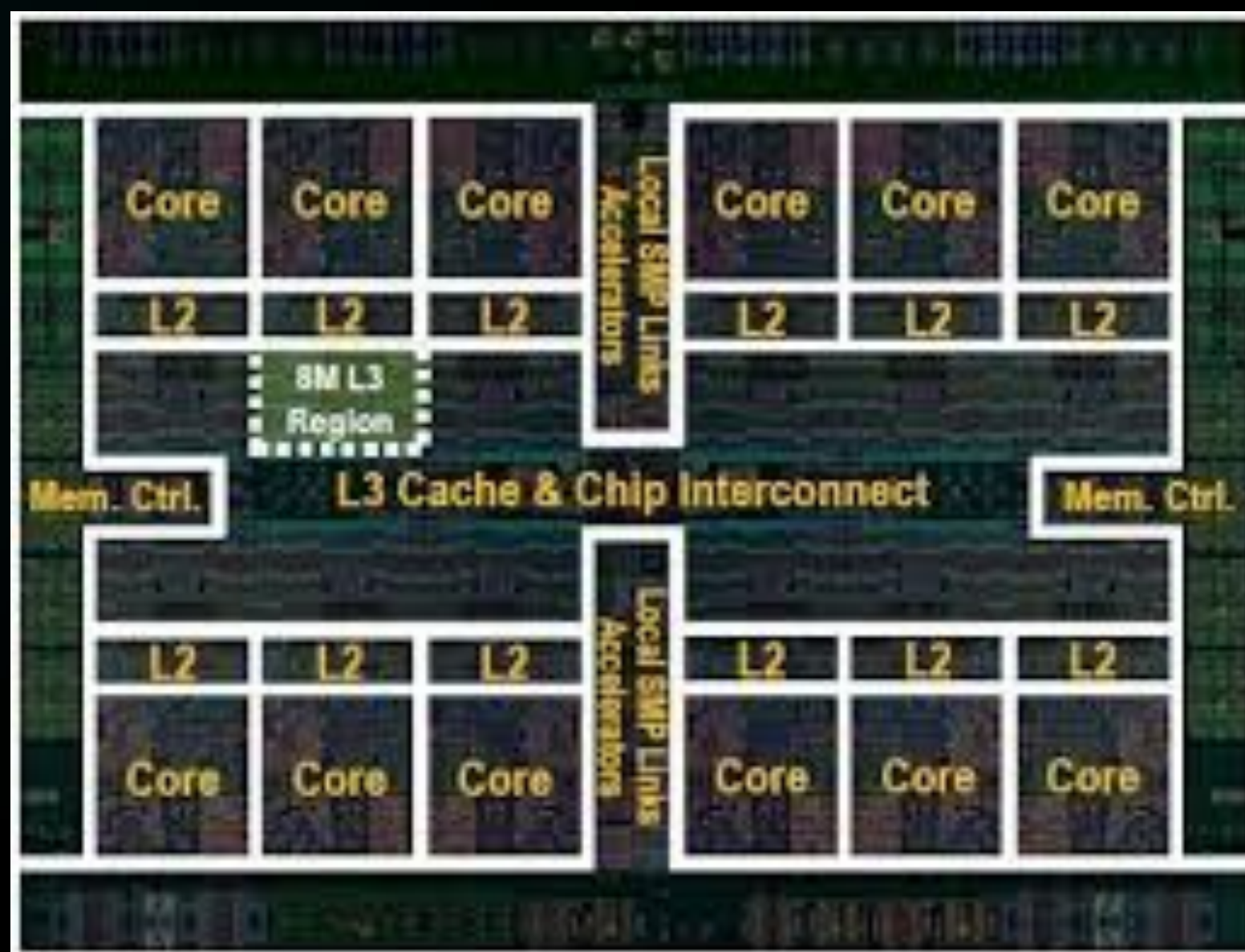
Divisão entre P-Cores (força bruta com HT) e E-Cores (tarefas leves e economia), equilibrando desempenho e consumo.

CACHE: O ATALHO VELOZ

O Cache é uma memória ultra-rápida integrada diretamente no chip da CPU. Ele armazena os dados mais utilizados para evitar a busca lenta na memória RAM.

- ⚡ **L1:** Menor e mais rápida (KB).
- ⚡ **L2:** Equilíbrio entre tamanho e velocidade.
- ⚡ **L3:** Maior (MB) e compartilhada entre núcleos.





Pentium® IV Microprocessors



180 nm Technology



130 nm Technology

Cache L2

PARTE 2: O MERCADO ATUAL

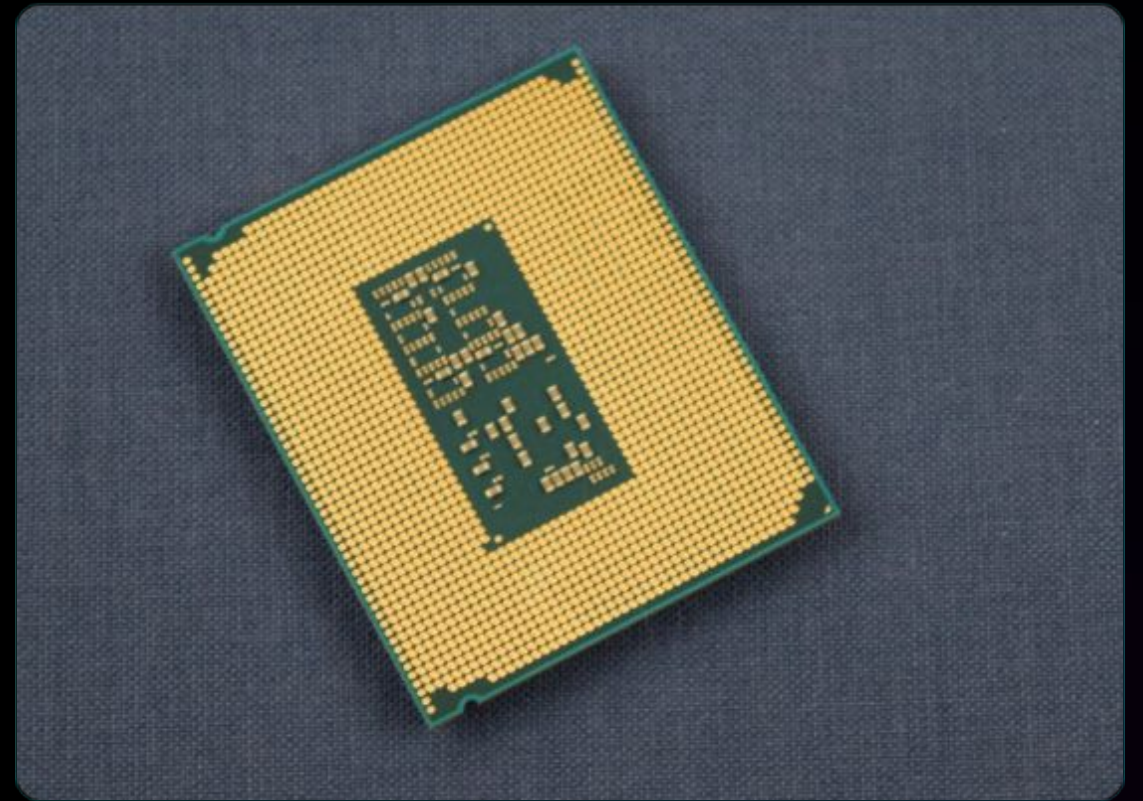


A eterna disputa entre Intel e AMD pela liderança de desempenho.

| INTEL: INOVAÇÃO HÍBRIDA

A Intel utiliza uma arquitetura híbrida dividida em dois tipos de núcleos para máxima eficiência energética.

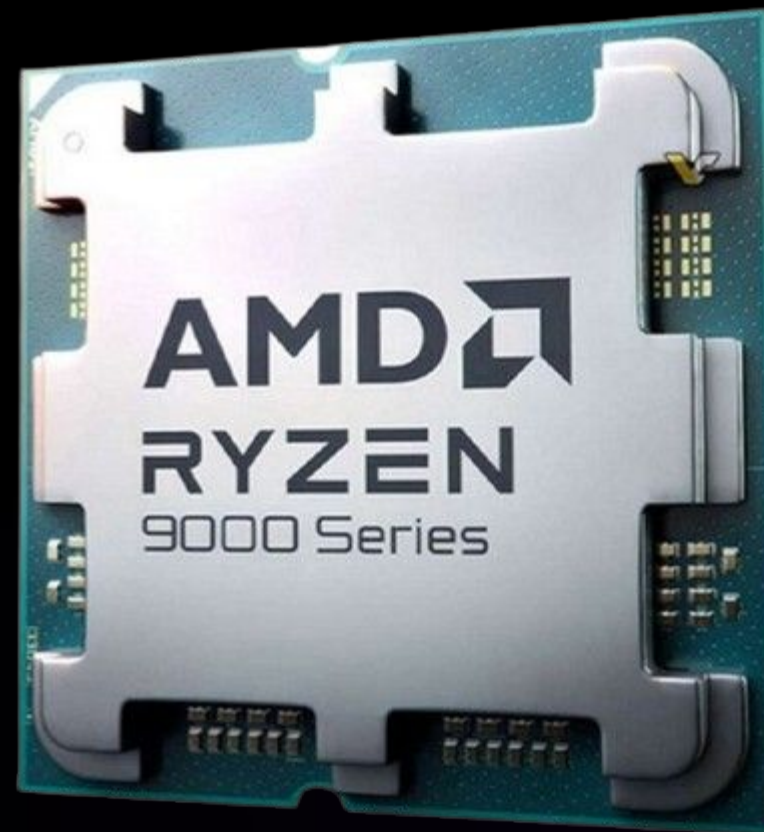
- **P-Cores:** Núcleos de performance para tarefas pesadas e jogos.
- **E-Cores:** Núcleos de eficiência para tarefas de fundo e economia.
- **Destaque:** Linha **Core Ultra 200** (Arrow Lake) e 14ª Geração (i9-14900K).



| AMD: FORÇA DO 3D V-CACHE

A AMD revolucionou o mercado com a arquitetura Zen e tecnologias para gamers e criadores de conteúdo e grandes empresas.

- **3D V-Cache:** Camadas extras de cache L3 empilhadas para ganhos absurdos em jogos.
- **Eficiência:** Foco em performance por Watt superior com litografia de 4nm/5nm.
- **Destaque:** Ryzen 9 9950X e o rei dos jogos **Ryzen 7 9800X3D**.



COMPARATIVO DE FLAGSHIPS (2025)

Modelo	Núcleos / Threads	Boost Clock	Destaque
Intel Core Ultra 9 285K	24 (8P + 16E) / 24	5.7 GHz	Eficiência e IA (NPUs)
AMD Ryzen 9 9950X	16 / 32	5.7 GHz	Produtividade bruta
AMD Ryzen 7 9800X3D	8 / 16	5.2 GHz	Melhor para Jogos
AMD Ryzen 9 PRO 9945	12 / 24	5.6 Ghz	Multitarefa empresarial
AMD EPYC 9965	192 (Zen 5c) / 384	3.7 Ghz	Data Centers
Intel Xeon 6980P	128 (Performance) / 128	4.0 Ghz	Treinamento IA

| Referências Bibliográficas:

ARQUITETURA de computadores. CECEAD, [s.d.]. Disponível em:

<<https://cecead.com/assuntos/disciplinas/arquitetura-de-computadores/aula-03-arquitetura-de-computadores/s/aula-03-arquitetura-de-computadores/z>>. Acesso em: 26 maio 2026.

INTEL. CPU Core vs. Thread. Intel Gaming, [s.d.]. Disponível em: <<https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/gaming/resources/cpu-core-vs-thread.html>>. Acesso em: 26 maio 2026.

AVAST. CPU Cores vs Threads. Avast Academy, [s.d.]. Disponível em: <<https://www.avast.com/c-cpu-cores-vs-threads>>. Acesso em: 26 maio 2026.

STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017.

FACEBOOK. [Postagem em grupo]. Disponível em:

<<https://www.facebook.com/photo/?fbid=122122198701106425&set=gm.4356294554651505&id=2164135067200809>>. Acesso em: 26 maio 2026.

INSTAGRAM. [Publicação]. Disponível em: <<https://www.instagram.com/p/DVliPvJEvxH/>>. Acesso em: 26 maio 2026.

BOOTBLOCKBIOS. Cache de memória. [Imagem]. Disponível em:

<<https://bootblockbios.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/11/cache-de-memoria-2.jpg>>. Acesso em: 26 maio 2026.

GSTATIC. Processador. [Imagem]. Disponível em:

<<https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqfqbyRynJCm5olvFP7NzP8IHGxZvmLVayAQ&s>>. Acesso em: 26 maio 2026.